

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

ТЕМА. ПОНЯТИЕ ДВУМЕРНОГО МАССИВА НА ПАСКАЛЕ

Цель. Показать возможности использования двумерных массивов для решения задач программирования на Паскале.

Задачи:

- 1 изучить структуру данных под именем массив;
- 2 научиться решать типовые задачи двумерного массива на Паскале;
- 3 научиться заполнять массив элементами ввода с клавиатуры и случайными числами;
- 4 научиться решать задачи с использованием двумерных массивов;
- 5 научиться оформлять отчет по лабораторной работе.

Теоретические основы

Способы описания на Паскале двумерного массива. Обычно двумерные массивы на языке программирования Pascal описываются так:

array [1..m, 1..n] of integer; (базовый тип)

Однако можно их описывать как массив массивов:

array [1..m] of array [1..n] of integer; (базовый тип)

При этом описание может быть в разделе type и тогда создается новый тип, который можно использовать при объявлении переменных. **m** и **n** – это константы, их можно опустить и вставить конкретные значения, (но лучше так не делать). Обычно подразумевают, что в интервале от **1** до **m** определяется **количество строк**, а в интервале от **1** до **n** – **количество столбцов массива**.

Номер элемента массива определяется пересечением строки и столбца.

При этом к каждой *i* -й строке можно обращаться **m [i]**, а каждому *j* -му элементу внутри *i* -й строки – **m [i , j]**.

Массивы характеризуются именем, размерностью (количеством элементов), номерами (индексами) элементов в нем и значениями каждого элемента. Каждый элемент массива определяется своим индексом, по которому к нему осуществляется доступ.

Ход работы

Задание 1. Дана целочисленная квадратная матрица размером М на N. Найти произведение ненулевых элементов квадратной матрицы. Для ввода и вывода произведения ненулевой матрицы использовать процедуры.

Решение

Процедура ввода матрицы называется vvod, параметром процедуры является матрица, причем она должна быть, как результат, передана в основную программу,

следовательно, параметр должен передаваться по ссылке. Тогда заголовок нашей процедуры будет выглядеть так: **Procedure vvod (var m : matrix);**

Для реализации вложенных циклов в процедуре нам потребуются локальные переменные-счетчики, например, k и h . Алгоритм заполнения матрицы уже обсуждался, поэтому не будем его повторять.

Процедура вывода матрицы на экран называется print , параметром процедуры является матрица, но в этом случае она является входным параметром, следовательно, передается по значению. Заголовок этой процедуры будет выглядеть следующим образом: **Procedure print (var m : matrix);**

Программный код

```
Program proizvedenie;
Type
  matrix=array [1..10, 1..10] of integer;
Var
  A: matrix;
  N, M, i, j: byte; // размерность матрицы N и M, где N=M
  P: integer;
Procedure vvod (var m: matrix);
Var k, h: byte;
i, j: byte;
Begin
  For i :=1 to n do
    For j :=1 to N do
      m[i,j]:= random(10);
End;
Procedure print (var m: matrix);
Var k, h: byte;
i, j: byte;
Begin
  For i:=1 to n do
  begin
    For j:=1 to 10 do
      Write (m[i, j]: 4);
      Writeln;
    end ;
  End ;
Begin {начало основной программы}
  Writeln ('Введите размерность матрицы:');
  Readln(N,M);
  Vvod(A);
  Print(A);
  P:=1;
  For i:=1 to N do
    For j:=1 to M do
      If a[i, j]<>0 then p:=p*a[i, j];
    Writeln ('Произведение = ', p );
  End.
```

```
Окно вывода
Введите размерность матрицы:
4
4
7 6 1 3 0 0 0 0 0 0
9 9 1 6 0 0 0 0 0 0
2 6 3 1 0 0 0 0 0 0
2 1 6 4 0 0 0 0 0 0
Произведение = 105815808
```

Результат выполнения программы

Задания для самостоятельного выполнения

Задание 2. Написать программу, в которой в квадратной матрице будет выводиться на экран главная диагональ и сумма элементов главной диагонали, как показано на рисунке ниже:

```
Окно вывода
-21 -19 14 -9
-22 39 23 -21
-25 40 -43 -21
5 -43 49 14
-21
39
-43
14
сумма главной диагонали массива = -11
```

Задание 3. Дано двумерный массив. Найти количество положительных элементов каждой строки матрицы, составить блок-схему решения и написать программный код для решения задачи, результат представить, как показано на рисунке.

```
Окно вывода
матрица [[-39,-37,-24,22,-5],[21,32,0,27,27],[19,22,-49,-21,6],[-47,-59,-28,37,-53]]
в1 строке кол-во положительных элементов K= 1
в2 строке кол-во положительных элементов K= 4
в3 строке кол-во положительных элементов K= 3
в4 строке кол-во положительных элементов K= 1
```

Задание 4. В двумерном массиве хранится информация о количестве студентов в каждой из трех групп каждого курса с первого по пятый (в 1-ой строке – информация о первом курсе, во 2-ой строке – о втором курсе и т. д.). Найти численность самой большой группы на 3 курсе. На каком курсе больше студентов, на первом или на пятом?

Оформление отчета по лабораторной работе

- 1 Отчет по лабораторной работе оформляется с титульным листом, где указывается учебная дисциплина, ФИО студента, группа и курс. Отчет предоставляется в электронном виде.

- 2 В отчете необходимо указать номер лабораторной работы, тему и ход выполнения каждого задания.
- 3 Должны быть представлены все расчёты и скрины блок-схем
- 4 При защите лабораторной работы, студент должен ответить на поставленные преподавателем вопросы по теме.

Вопросы по теме

- 1 Опишите работу двумерного массива.
- 2 Запишите, как на языке Паскаль описывается структура двумерного массива.
- 3 Для чего служат подпрограммы, как они улучшают код программы?